Cinemática de Robots: Trayectoria más rápida

Análisis Cinematográfico del Robot ABB IRB 140

Marco Brischetto, Ignacio Cavicchioli, Manuel Hirsch

Grupo: Droideka

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires
86.15 Robótica Industrial

El Problema: Optimización de Tiempo

- **Objetivo:** Encontrar la trayectoria rectilínea de 200 mm que se recorra en el menor tiempo posible.
- **Restricción:** Velocidad cartesiana constante durante todo el recorrido.
- **Plataforma:** Robot industrial ABB IRB 140.

Figura 1: IRB 140.

Simplificaciones para el Análisis

Para abordar la complejidad del espacio de trabajo, definimos:

- **Reducción a 3 GDL:** Se analiza únicamente la traslación de la muñeca (primeros tres ejes).
- **Simetría:** Búsqueda en el plano XZ (aprovechando simetría del robot).
- **Trayectorias:** Comparación entre movimientos paralelos a los ejes Y (Horizontales) y Z (Verticales).

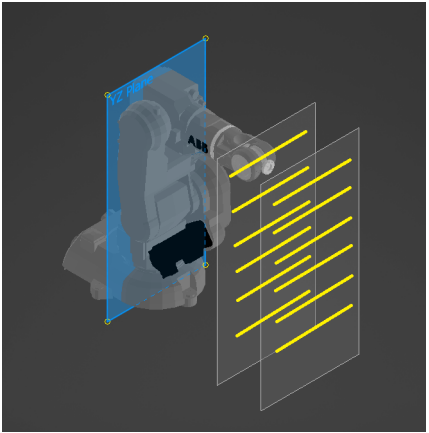


Figura 2: Esquema de simplificación.

Metodología: Búsqueda por Grilla (Grid Search)

- Discretización del plano XZ en una grilla de puntos de inicio potenciales.
- Evaluación de cada trayectoria mediante un algoritmo iterativo.

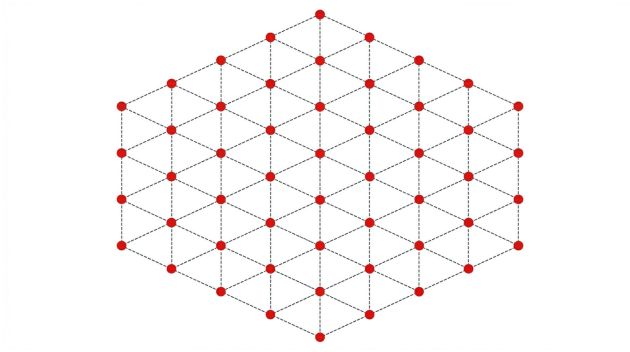


Figura 3: Espacio de búsqueda discretizado para localizar el óptimo.

Cálculo del Cuello de Botella Cinemático

La velocidad máxima de la trayectoria está limitada por el eje que primero alcanza su límite operacional:

$$\dot{q} = J^{-1} \cdot \dot{x}$$

- Se calcula la matriz **Jacobiana inversa** en cada punto de la recta.
- Se normaliza la velocidad cartesiana para que ninguna velocidad articular $\dot{q}_i$ supere su máximo de *datasheet*.
- **Resultado:** La velocidad permitida para la trayectoria es el valor mínimo hallado en todo el recorrido.

Resultados: Trayectorias Horizontales (Eje Y)

- **Velocidad máxima teórica:** $2{,}7\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
- El óptimo se encuentra con el brazo extendido y cerca de la base.
- Trayectoria: $(775\,\mathrm{mm}, -100\,\mathrm{mm}, 131\,\mathrm{mm}) \rightarrow (775\,\mathrm{mm}, 100\,\mathrm{mm}, 131\,\mathrm{mm})$.
- El primer eje (rotación de la base) es el que aporta el mayor componente de velocidad lineal.

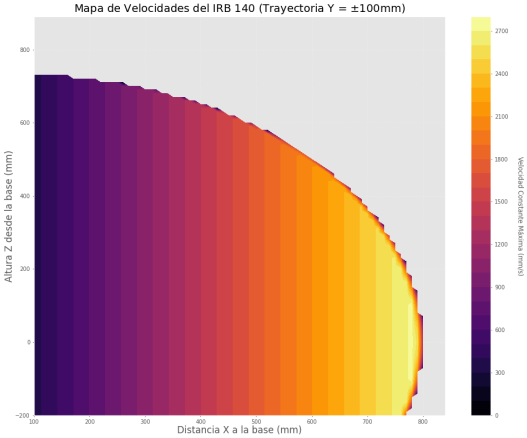


Figura 4: Distribución de velocidades máximas (Tray. Horizontales).

Resultados: Trayectorias Verticales (Eje Z)

- **Velocidad máxima teórica:** $2{,}25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
- Trayectoria: centrada en $(675\,\mathrm{mm}, 0\,\mathrm{mm}, -125\,\mathrm{mm})$.
- Menor rendimiento general comparado con las trayectorias horizontales.
- Las articulaciones involucradas (hombro y codo) se saturan más rápido al intentar un avance puramente vertical.

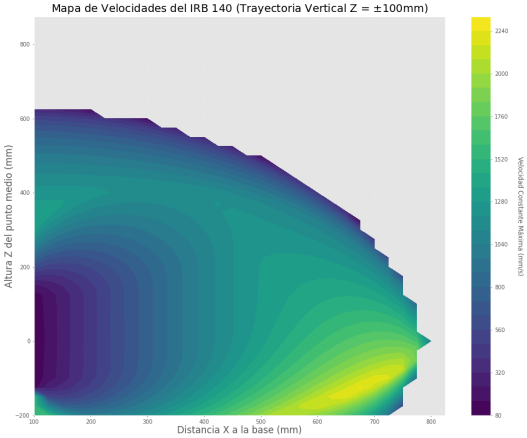


Figura 5: Distribución de velocidades máximas (Tray. Verticales).

Validación en Entorno Virtual (RobotStudio)

- Simulación de la trayectoria óptima en el controlador virtual de ABB.
- Verificación de que los 6 ejes operan dentro de los rangos seguros sin singularidades.

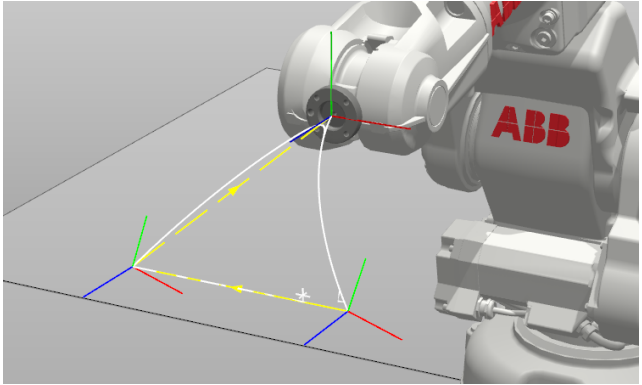


Figura 6: Validación de la trayectoria.

Análisis de Trayectoria Horizontal: Velocidad y Posición

- **Perfil de velocidad:** Incremento inicial seguido de una caída inesperada.
- **Efecto de ralentización:** El robot frena en zonas intermedias del recorrido.
- **Cercanía a singularidades:** Zonas donde la configuración del brazo exige movimientos bruscos.

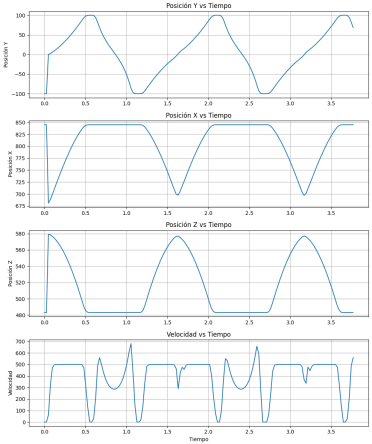


Figura 7: Gráficos de posición y velocidad vs. tiempo.

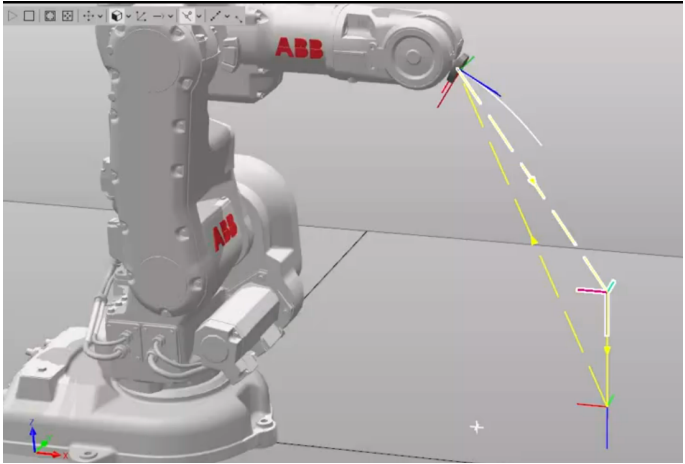
Discrepancias: Modelo (3 GDL) vs. Realidad (6 GDL)

¿Por qué disminuye la velocidad en la simulación?

- **Orientación obligatoria:** Imposibilidad de definir traslación pura (x, y, z) sin considerar la rotación de la herramienta.
- **Acople de ejes:** Los 6 ejes deben trabajar en conjunto; la muñeca limita a los ejes principales.
- **Restricción del controlador:** El entorno de programación no permite aislar los primeros 3 ejes.

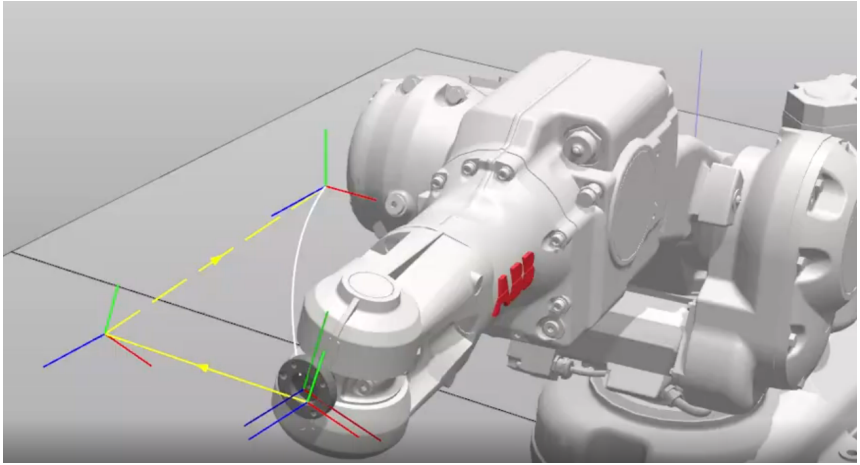
- **Validez del cálculo:** Los resultados numéricos siguen siendo válidos como techo teórico del sistema.
- **Conclusión técnica:** El agregado de los 3 ejes extra y la dinámica real imponen las restricciones observadas.

Movimiento Vertical



Click para reproducir el video

Movimiento Horizontal



Click para reproducir el video

Conclusiones

- **Eficacia del método:** El análisis basado en la Jacobiana inversa y la búsqueda por grilla permitió mapear exitosamente el rendimiento cinemático del robot.
- **Identificación del óptimo:** Se logró identificar las regiones del espacio de trabajo donde el manipulador puede desarrollar sus velocidades máximas (brazo extendido).
- **Limitaciones del modelo:** Quedó evidenciada la brecha entre el modelo cinemático ideal de 3 GDL y las restricciones físicas/dinámicas de un sistema de 6 GDL.